

第二部分 - 行业趋势 | 第 01 章

AI基础设施成为全栈约束

Structural | 证据更新至 2026年8月31日 | 制约程度高,是完全的;在被困能力的规模和时间上居中

1. CEO 核心判断

AI基础设施已不再是半导体采购问题，而是一套统筹芯片、内存、HDI PCB、网络、数据中心、电力、冷却、电网接入、融资、工作负载利用率与合法访问权的产能与控制系统。 [1][2][10][4]

任何一层发生短缺或失去访问权，都可能使其他环节的投资搁浅。

能够同步部署长交期资产、追溯部件来源并保留替代选择的运营者，将获得优势。

2. 为什么是现在

2024-25 (英语).

计算被当成瓶颈

早期企业讨论集中于模型获取、芯片与云资源可用性；在多数AI商业案例中，电力经济性与选址经济性仍居次要位置。 [5][6]

>

2026年初

全部账单都交给CEO了

简介档案将成本视角扩大到基础设施、人力审查和工作量经济学。资本市场研究开始测试利用率、更新周期和建设规模。 [7][8]

>

2026年8月 (中文(简体)).

供应、电力与交付能力交汇

TMT Daily资料显示了项目、融资结构、电力成本差异及可能闲置的服务器负载。USCC序列补充了零部件集中度信息，IEA及电网研究则提供更长期的交叉佐证。 [3][2][1][9][4]

图 1. 走向当前拐点的证据路径

该序列概括资料库中的演进，并不意味着不同市场或企业具有统一的采用速度。

3. 价值与风险敞口

2025年估算 / 2030年预测 485 to 950 TWh 数据中心用电量：2025年估算为485 TWh，2030年中央情景预测为950 TWh。^[1]	预测 42 GW 如TMT Daily Archive引用的,如果电源和部署瓶颈继续存在,到2030年服务器负荷可能闲置。^[2]
企业披露 84 projects / RMB 500bn+ 每日情报简报所引乌兰察布数据中心项目与已宣布投资；其中一个1 GW数据中心园区据估算可凭借较低电力成本每年节省约50亿元人民币。^[3]	已报告事实 67% 2023年中国在全球高密度互连PCB产量中所占的报告份额；这是先进电子产品的一项集中化上游投入。^[4]

每个重点数字均已回溯至所引段落；数字上方标明其测量性质。

正确的分母是每个可靠工作量结果的成本。这包括硬件,电力,网络,冷却,数据,模型调用,人文审查,停机和融资,除以有用的任务或支持的收入. 宣布的能力可能看起来稀缺,而某一具体网站的经济效益仍然薄弱,因为电力延迟、利用率低或工作量转向更有效的结构。运营商应当利用合同约定的需求和将延迟互联、低利用率和加速刷新结合起来的下行情况来承接一个基本案例。^{[7][1][8][4]}

4. 竞争规则如何改变

01	长交期环节必须同步到位，并保持持续可用 芯片、内存、HDI PCB、互连、发电、网络与冷却的交付时间可能不同，也可能面临不同的控制约束。真正有用的衡量单元，是具备合法访问权、已获供电、实现连接且得到实际利用的算力。^{[1][10][4]}
02	地点变化产品经济学 电价、电网碳强度、时延、网络接入、许可与用水条件都会影响成本和实现收入的时间。因此，选址是产品、利润率与韧性决策，而不仅是房地产决策。^{[3][9]}
03	工作量组合确定剩余价值 训练、推理和智能体工作负载对时延、利用率和硬件的要求不同。灵活的架构与合同可以降低模型或芯片迭代导致产能闲置的风险。^{[7][8]}

图 2. 重塑竞争优势与经济性的作用机制

来源：Weekly Brief Atlas 基于所引 Weekly Brief 与权威研究的分析。

5. 企业暴露与关键选择

企业暴露集中在哪里

超缩放和云	能力规划必须结合商业需求、工作量组合和能源供应,而不是允许基础设施团队独立优化各层。
电信和网络	纤维、耐用性和互联性成为计算的战略补充;网络位置可以影响人工智能在经济上可行之处。
投资者和供应商	尽职调查问题从宣布的兆瓦转向发电日期、合同使用、客户集中和硬件灵活性。

图 3. 趋势进入企业系统的主要位置

不可下放的关键选择

CEO 关键选择 • ATLAS 判断 自建产能，还是签约获得灵活性 哪些算力、存储、电路板、网络、电力和控制环节值得自有，哪些必须保留法律上可获得的替代方案？ 核心权衡: 自有资产能够获得稀缺性收益；合同灵活性则降低硬件和工作负载代际变化带来的资产闲置风险。	CEO 关键选择 • ATLAS 判断 最大化利用率，还是保留冗余空间 应为战略需要保留多少电力、网络和算力冗余？ 核心权衡: 高利用率改善当前回报；冗余空间保护服务质量与增长，但只有当选择权价值高于持有成本时才合理。
--	---

上述内容为 Weekly Brief Atlas 提出的决策框架，并非归因于所引来源的事实主张。

6. CEO 行动议程与观察指标

行动顺序

01 接下来的90天 创建一个能力分类账 按地点和日期,核对计算、内存、网络、冷却、电力、许可证、融资和合同需求。	02 接下来的90天 将“瓶颈”案置于下方 压力测试每一项重大承诺,防止延迟发电、降低利用率和提前更新技术。
03 6-12个月 灵活性合同 将工作量迁移、模块化扩展、电力灵活性和硬件替代等备选方案纳入商业协议。	04 6-12个月 使能源成为产品战略的一部分 利用位置、装载灵活性和电力来源来区分价格、可靠性和可持续性。

图 4. 分阶段的管理响应

领先指标

01	电力和连接能力与宣布的能力
02	合同使用
03	按可靠工作量计算的费用
04	连接延迟
05	硬件更新和移动灵活性

什么会改变当前判断

- 模型效率可以比工作量增加更快地减少每个任务的电力和硬件需求。
- 融资和建设可能会在合同客户需求之前继续进行。
- 区域政策支助可以建立具有战略动机但商业利用不足的能力。

证据边界

制约程度高,是完全的;在被困能力的规模和时间上居中
多年期资料库、外部能源研究及USCC纵向序列共同证明存在全栈约束。但它们并未提供全球AI基础设施回报预测
; 中国单个数据中心项目公告仍属于短窗口信号。

注释与来源

正文中的上标编号对应本清单;若报告存在印刷页码,则按印刷页码记录。战略选择与决策框架均为 Atlas 的独立判断。

- [1] 权威研究 · IEA · 2026-04-16 · 能源与AI的关键问题 · 第10页
- [2] 大中华区TMT每日情报简报 · 2026-08-18 · AI基础设施的电力约束、GPU资产周期与机器人商业化
- [3] 大中华区TMT每日情报简报 · 2026-08-14 · AI与数据中心基础设施重构
- [4] 权威研究 · U.S.-China Economic and Security Review Commission · 2025-11-18 · 《2025年美国国会年度报告》· 第509页
- [5] CEO Weekly Brief · 2025-01-21 · AI的胜利
- [6] 权威研究 · OECD · 2024-11-19 · 《OECD数字经济展望2024（第二卷）：强化连接、创新与信任》
- [7] CEO Weekly Brief · 2026-07-28 · AI法案在CEO的办公桌上着陆
- [8] 权威研究 · Goldman Sachs Global Institute · 2026-05-01 · 《追踪数万亿美元：决定AI基础设施建设规模的关键假设》
- [9] 权威研究 · BCG · 2026-08-18 · 《以电网友好型数据中心为AI供能》
- [10] 权威研究 · Goldman Sachs Research · 2026-08-19 · 《AI与数据中心：电力需求、周期演进及可持续性影响》